



B STRAIN SENSOR

Döngüsel Gerinim Sensörü Ölçüm Sistemi

Kullanım Kılavuzu · Yazılım + Mekanik Sistem

Sürüm 1.0 · 01.07.2026

Sistem Mimarı: Batuhan Akgüneş

İçindekiler

- 1 1. Sistem Nedir? Genel Bakış
- 2 2. Güvenlik Uyarıları
- 3 3. Kurulum (Yazılım) ve İlk Açılış
- 4 4. Donanım / Mekanik Sistem
- 5 5. Elektronik Bağlantılar
- 6 6. Arduino Firmware (Bir Kez Yükleme)
- 7 7. Yazılım Arayüzü — Sekme Sekme
- 8 8. Ölçüm Akışı (Adım Adım)
- 9 9. Yol (Ev/Son) Kalibrasyonu — Switch'siz
- 10 10. Tanılama Sihirbazı
- 11 11. Yük Hücresi Kalibrasyonu
- 12 12. Isınma ve Motor Bakımı
- 13 13. Sık Karşılaşılan Sorunlar (Sorun Giderme)
- 14 14. Teknik Özellikler ve İletişim

1. Sistem Nedir? Genel Bakış

B Strain Sensor (BSS), esnek gerinim sensörü numunelerinin (örn. MWCNT/PVA/PAAm hidrojel) elektromekanik karakterizasyonu için geliştirilmiş bütünleşik bir ölçüm sistemidir. Sistem üç parçadan oluşur: (a) motorlu çekme düzeneği (rig), (b) numuneyi süren Arduino kontrollü step motor ve yük hücresi, (c) Keithley 2410 SMU ile direnç ölçen masaüstü yazılım.

Ana ölçüm modu: Döngüsel çekme-gevşetme

Numune belirlenen genlik kadar gerilir, başlangıca geri gevşetilir ve bu, istenen döngü sayısı kadar tekrarlanır. Yazılım her an bağlı direnç değişimini $\Delta R/R_0$ (%) kaydeder; yük hücresi takılıysa kuvvet ve gerilme de eş zamanlı toplanır. Böylece duyarlılık (gauge factor), tekrarlanabilirlik, histerezis ve dayanıklılık ölçülebilir.

Neyi ölçer?

- $\Delta R/R_0$ - zaman eğrisi (ana çıktı)
- Gauge factor = $(\Delta R/R_0) / \text{gerinim}$
- Kuvvet / gerilme (yük hücresi ile)
- Tekrarlanabilirlik & histerezis (döngüsel tepe analizi)

2. Güvenlik Uyarıları

Önce güvenlik

- Tüm kablo bağlantılarını cihaz çıkışı KAPALIYKEN yapın.
- Bias gerilimini numuneyi bozmayacak kadar düşük (~ 1 V), akım limitini (compliance) güvenli (~ 10 mA) tutun.
- Motor çalışırken kışkaç/araba arasına elinizi sokmayın.
- Cihazı topraklı prizden besleyin; motor gücünü (12-24 V) ayrı kaynaktan verin.
- Ölçüm öncesi yazılımdaki GÜVENLİK KONTROLÜ listesini eksiksiz doldurun.

3. Kurulum (Yazılım) ve İlk Açılış

Son kullanıcı için en kolay yol Kurulum Sihirbazıdır (bkz. ayrı 'Kurulum Sihirbazı' belgesi). Sihirbaz; Python'u, gerekli paketleri ve Arduino firmware'ini otomatik kurar. Geliştirici/manuel kurulum isterseniz:

Manuel kurulum (geliştirici):

```
pip install pyvisa pyvisa-py pyusb numpy customtkinter matplotlib pillow openpyxl  
pyserial reportlab  
python bss_strain_sensor.py
```

İlk açılışta ~ 30 saniyelik animasyonlu bir yükleme ekranı görünür (sağ altta 'by Batuhan' imzası). Ardından giriş ekranına ad-soyad girip sisteme girersiniz.

4. Donanım / Mekanik Sistem

Düzenek, şırınga-pompası mantığında çalışır: merkezde bir T8 vidalı mil (2 mm hatve) NEMA17 step motorla döner; esnek kaplin üzerinden. Araba (taşıyıcı), iki 10 mm sertleştirilmiş krom mil üzerinde doğrusal rulmanlarla kayar. Vidalı mil dönünce araba ileri-geri hareket eder ve numuneyi gerer/gevşetir.

Bileşenler

Parça	Açıklama
NEMA17 step motor	Vidalı mili döndürür (17HS sınıfı)
T8 vidalı mil + piring somun	2 mm hatve; dönüşü doğrusal harekete çevirir
5→8 mm esnek kaplin	Motor mili ile vidalı mili birleştirir
2× 10 mm krom mil + SK10/SCD09	Doğrusal kılavuz raylar ve rulmanlar
Araba plakası	90×120×8 mm; rulman + somun taşır
Taban plakası	300×150×10 mm (veya 2× 2040 profil)
Kıskaçlar (2 adet)	3D baskı, bakır/piring elektrotlu
Yük hücresi + HX711	Çekme kuvvetini ölçer (sabit tarafta seri)

Kıskaç ve elektrot

Kıskaçlar 3D baskı, düz çeneli ve 2 kelebek vidayla sıkışan tiptir. Alt çeneye yerleştirilen bakır/piring plaka hem numuneyi tutar hem de elektrot görevi görür (kablo doğrudan Keithley'e gider). Çene yüzeyine ince zımpara/lastik yapıştırılır; kaygan hidrojel numuneyi ezmeden tutar. Numune ucu bakır folyoyla sarılır. Biri arabada (oynar), biri sabit direkte iki kıskaç.

5. Elektronik Bağlantılar

Sürücü olarak A4988 (kırmızı) veya TMC2208/2209 (mor) kullanılabilir; ikisi de aynı pin düzenindedir. Tavsiye: sessiz ve titreşimsiz olduğu için TMC.

Bağlantı	Uç 1	Uç 2
Adım darbesi	Arduino D3	Sürücü STEP
Yön	Arduino D4	Sürücü DIR
Enable (aktif LOW)	Arduino D5	Sürücü EN
Lojik besleme	Arduino 5V	Sürücü VDD/VIO
Lojik GND	Arduino GND	Sürücü GND
Motor gücü +	PSU (12-24V) +	Sürücü VMOT
Motor gücü -	PSU -	Sürücü GND
Motor bobin A	Sürücü 1A / 1B	Motor A+ / A-
Motor bobin B	Sürücü 2A / 2B	Motor B+ / B-
Yük hücresi	HX711 DT / SCK	Arduino D6 / D7
HX711 besleme	HX711 VCC / GND	Arduino 5V / GND

Kritik iki nokta

- Ortak GND: PSU(-) ile Arduino GND mutlaka birleşik olmalı.
- 100 μ F kondansatör VMOT-GND arasına (sürücüye yakın). Motoru güç açıkken takıp çıkarmayın.
- A4988 kullanıyorsanız RST $\leftrightarrow$ SLP köprüsü şart; yoksa sürücü uyur, motor dönmez.

6. Arduino Firmware (Bir Kez Yükleme)

Arduino'ya bir kez BSS firmware'i (bss_rig_firmware.ino) yüklenir. Bundan sonra kullanıcı Arduino IDE ile hiç uğraşmaz; tüm ayarlar (hız, döngü genliği/sayısı, adım/mm) uygulamadan canlı gönderilir. Kurulum Sihirbazı bu yüklemeyi otomatik yapar.

Manuel yükleme (gerekirse):

- 1 Arduino IDE'yi açın, bss_rig_firmware.ino dosyasını açın.
- 2 Kartı (Uno/Nano) ve COM portunu seçin.
- 3 Upload (Yükle) butonuna basın; 'Done uploading' görünce tamamdır.

Doğrulama

Yazılımda Motor sekmesine bağlanıp ETKİNLEŞ'e basın. Kayıtta 'OK EN1' görünüyor ve kartlar canlanıyorsa firmware yüklüdür.

7. Yazılım Arayüzü — Sekme Sekme

- Ölçüm — Bias/compliance/NPLC/örnekleme ayarları; $\Delta R/R_0$ -zaman grafiği; GÜVENLİK, BAŞLAT, R0 TARA, DURDUR, TANILAMA; CSV/PNG dışa aktarma.
- Motor — Arduino bağlantısı; adım/mm, hız, yük kalibrasyonu; döngü genliği/sayısı/uç bekleme; JOG, HOME, yol kalibrasyonu (BAŞLANGIÇ/SON); KONUM/KUVVET/GERİNİM/DÖNGÜ kartları; DÖNGÜSEL TEST BAŞLAT.
- Asistan — Çevrimdışı yardım: dR/R_0 , gauge factor, döngü/histerezis, motor, yük hücresi, kısaç vb. sorulara yanıt.
- Profil — Geçmiş ölçümlerin özeti (R0, maks $\Delta R/R_0$ dağılımı) ve kişiye özel öneriler; varsayılan bias/compliance/döngü tercihleri.
- Arşiv — Tüm ölçümler listelenir; görüntüle, düzenle, CSV, karşılaştırmaya ekle, rapor.
- Düzenle — Ölçüm eğrisinden gürültü noktalarını silme, geri alma, yeniden hesaplama.
- Karşılaştır — Birden çok ölçümün $\Delta R/R_0$ -zaman eğrisini üst üste çizip kıyaslama.
- Rapor — Tek tıkla PDF rapor (koşullar + $\Delta R/R_0$ -zaman grafiği + sonuç).

8. Ölçüm Akışı (Adım Adım)

- 1 Numuneyi kısıkaçlara bağlayın ve gevşek bırakın.
- 2 Ölçüm sekmesi: Keithley'e bağlanın (ya da Demo), GÜVENLİK KONTROLÜ yapın, BAŞLAT.
- 3 Motor sekmesi: Arduino'ya bağlanın; gerekiyorsa yol kalibrasyonu (BAŞLANGIÇ/SON).
- 4 Yük hücresi kullanıyorsanız yüksüzken KUVVET TARA.
- 5 Döngü genliği, döngü sayısı, hız ve L0 değerlerini girin.
- 6 Tek BAŞLAT (Ölçüm) veya DÖNGÜSEL TEST BAŞLAT (Motor): sistem ~1.2 sn taban alır (R0/kuvvet otomatik tara), sonra döngüleri koşar. İki ekran senkron çalışır.
- 7 Bitince (CYCLEDONE) veya DURDUR ile durur; ölçüm otomatik arşive kaydolur.
- 8 CSV/Rapor ile dışa aktarın. CSV sütunları: zaman, R, $\Delta R/R_0$ (+ kuvvet testinde konum, gerinim, kuvvet).

9. Yol (Ev/Son) Kalibrasyonu — Switch'siz

Sistem fiziksel limit switch kullanmaz; bunun yerine yazılımsal ev (home) ve sınır tanımlanır.

- 1 Motoru JOG ile başlangıç noktasına getirin → BU NOKTA = BAŞLANGIÇ (0).
 - 2 Motoru JOG ile son noktaya getirin → BU NOKTA = SON (max).
 - 3 Artık HOME tam başa döner ve otomatik hareket [0...max] dışına çıkmaz.
- Not:** Açık çevrim olduğu için güç kapanınca konum sıfırlanır; her açılışta bir kez başlangıcı tanımlamak yeterlidir.

10. Tanılama Sihirbazı

Ölçtüğünüz yüksek direnç gerçek numune direnci mi, yoksa kontak/kaçak sorunu mu? 3 adımda kontrol eder:

- Açık devre: problar açık → çok yüksek direnç beklenir (düşük kaçak).
 - Kısa devre: problar kısa → çok düşük direnç beklenir (kablo/kontak).
 - 1 M Ω referans: bilinen direnç → ~1 M Ω ($\pm 5\%$) beklenir.
- Üçü de 'iyi' ise sistem sağlıklıdır ve ölçtüğünüz yüksek dirençler gerçektir.

11. Yük Hücresi Kalibrasyonu

- 1 Motor sekmesinde yüksüzken KUVVET TARA (sıfır).
- 2 Bilinen bir ağırlık asın (örn. 100 g = 0.981 N).
- 3 Ham sayım / kuvvet oranını hesaplayıp Yük kalib. [sayım/N] alanına girin.
- 4 Doğrulama: farklı bir ağırlıkla ölçüp beklenen kuvveti karşılaştırın.

12. Isınma ve Motor Bakımı

- Firmware boшта sürücüyü otomatik kapatır (bobinler soğur; T8 vida kendinden kilitli).
- Asıl ısı kaynağı sürücü akımıdır: Vref'i (trimpot) düşük tutun. Motor yükü rahat hareket ettiriyor ve adım kaçırmıyorsa yeterlidir.
- Motorun ılık olması normal; elinizi yakacak kadar ($>70^\circ\text{C}$) ise Vref'i biraz daha kısın.
- Motoru güç açıkken takıp çıkarmayın.

13. Sık Karşılaşılan Sorunlar

Belirti	Olası neden / Çözüm
Motor hiç dönmüyor	VMOT (12-24V) yok · ortak GND yok · A4988'de RST-SLP köprüsü yok · EN HIGH · Vref
Mil boşta serbest dönüyor	Bobinlere akım gitmiyor: VMOT/enable/Vref kontrol; TMC lojik beslemesi VIO/VDD'ye
Titriyor ama dönmüyor	Bobin çiftleri çapraz bağlı (multimetreyle eşleyin) ya da hız çok yüksek.
Motor çok ısınıyor	Vref yüksek → kısın. Firmware idle-kapatma zaten var.
Uygulama bağlanıyor ama motor dönmemiyor	Firmware yüküklü değil ya da eski. Güncel bss_rig_firmware.ino'yu yükleyin; ETKİNLEŞ-
Keithley görünmüyor	GPIB açık ve power-cycle yapıldı mı; NI-VISA kurulu mu; adaptör LED'i; 'Cihaz Tara'.
PyCharm 'openpyxl unresolved'	Doğru yorumlayıcıya kurun; Invalidate Caches → Restart. Kod doğru, uygulama çalış-
$\Delta R/R_0$ çok küçük ($\sim\%1$)	Temas zayıf ya da numune gerilmemiş; bakır folyo/kıskaç ve döngü genişliğini kontrol

14. Teknik Özellikler ve İletişim

- SMU: Keithley 2410 (UsbGpib/PyVISA), 2-telli sabit bias, sürekli direnç izleme.
- Sürücü: A4988 veya TMC2208/2209; NEMA17; T8 2 mm hatve; 1/16 → 1600 adım/mm.
- Yük hücresi: HX711 üzerinden, sabit tarafta seri.
- Yazılım: Python + CustomTkinter + matplotlib; SQLite arşiv; PDF/Excel/CSV dışa aktarma.
- Ana mod: döngüsel çekme-gevşetme; $\Delta R/R_0$, gauge factor, histerezis, dayanıklılık.

İletişim / Servis

Sistem Mimarı: Batuhan Akgüneş
E-posta: akgunes.batuhan@gmail.com